# B板 demo讲解

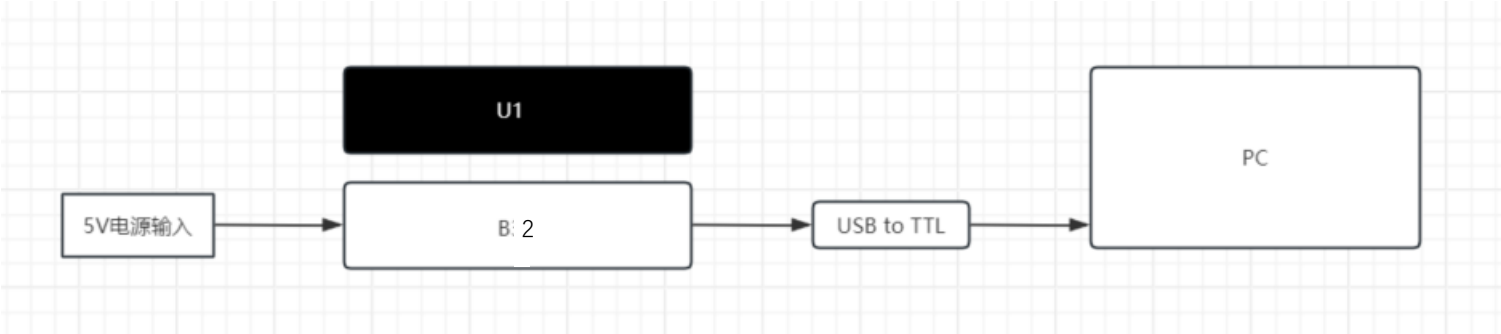
# 1. B2母板扩展UART接口通信

软硬件环境：

软件环境：keil5

任务环境：U1子板1个，B2子板1个、5V电源输出（如直流稳压电源）及数据线（电源线）、USB转TTL工具及杜邦线。

硬件堆叠方式：



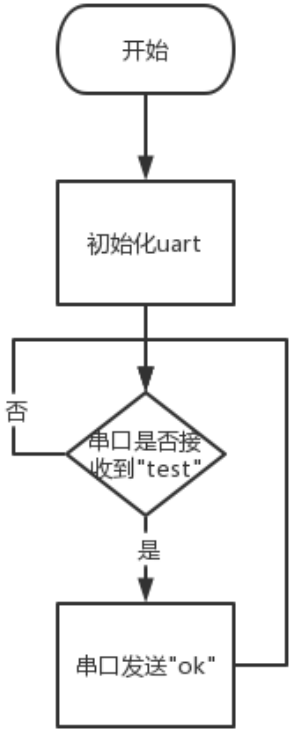

场景说明：

B2子板电源输入接口连接到5V电源；U1P子板叠放于B2子板上；USB转串口线通过杜邦线连接B2上的UART3与PC。

通过以上连接，可以直接在PC端使用串口调试工具与U1P进行串口通信。

# 1. B2扩展测试

程序流程图：




主要程序代码：

（1）初始化 uart

```
//串口 0 初始化
void Usart0_Init(uint32_t baud)
{
    /* enable clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);

    /* gpio config */
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_7, GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10);
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_9 | GPIO_PIN_10);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_9 | GPIO_PI
N_10);

    /* USART configure */
    usart_deinit(USART0);
    usart_baudrate_set(USART0, baud);
     usart_parity_config(USART0, USART_PM_NONE);
     usart_word_length_set(USART0, USART_WL_8BIT);
     usart_stop_bit_set(USART0, USART_STB_1BIT);
    usart_receive_config(USART0, USART_RECEIVE_ENABLE);
    usart_transmit_config(USART0, USART_TRANSMIT_ENABLE);
    usart_enable(USART0);
     usart_interrupt_enable(USART0, USART_INT_RBNE);
     nvic_irq_enable(USART0_IRQn, 1U, 1U);
}
```

# 1. B2扩展测试

主要程序代码:

（2）接收"test"并返回"ok"

```
//串口测试
void Uart_Itf_Test(void)
{
    uint8_t uart_test_buf[10] = {0};

    if(Usart_RecvData(COM_USART0, uart_test_buf, 10))    //接收数据
    {
        PRINT("uart_test_buf6: %s\r\n", uart_test_buf);
        if(NULL != strstr((char *)uart_test_buf, "test"))
        {
            uart_test_buf[0] = 'o';
            uart_test_buf[1] = 'k';
            Usart_SendData(COM_USART0, uart_test_buf, 2);    //发送数据
        }
    }
}
```

```
//串口接收数据
uint16_t Usart_RecvData(uint8_t chnl, uint8_t *data, uint16_t len)
{
    if(Usart_RecvBuf[chnl] == 0)
        return 0;
    if(len > Usart_RecvBufCnt[chnl])
    {
        len = Usart_RecvBufCnt[chnl];    //实际接收到的数据长度
    }
    memcpy(data, Usart_RecvBuf[chnl], len);    //转移数据
    Clear_Usart_RecvBuf(chnl);    //清理缓存
    return len;
}

//串口发送数据
void Usart_SendData(uint32_t com_usart, uint8_t *data, uint16_t len)
{
    int i;
    for(i = 0; i < len; i++)
    {
        usart_data_transmit(com_usart, data[i]);
        while(RESET == usart_flag_get(com_usart, USART_FLAG_TBE));
    }
}
```

# 1.B2扩展测试

运行步骤：

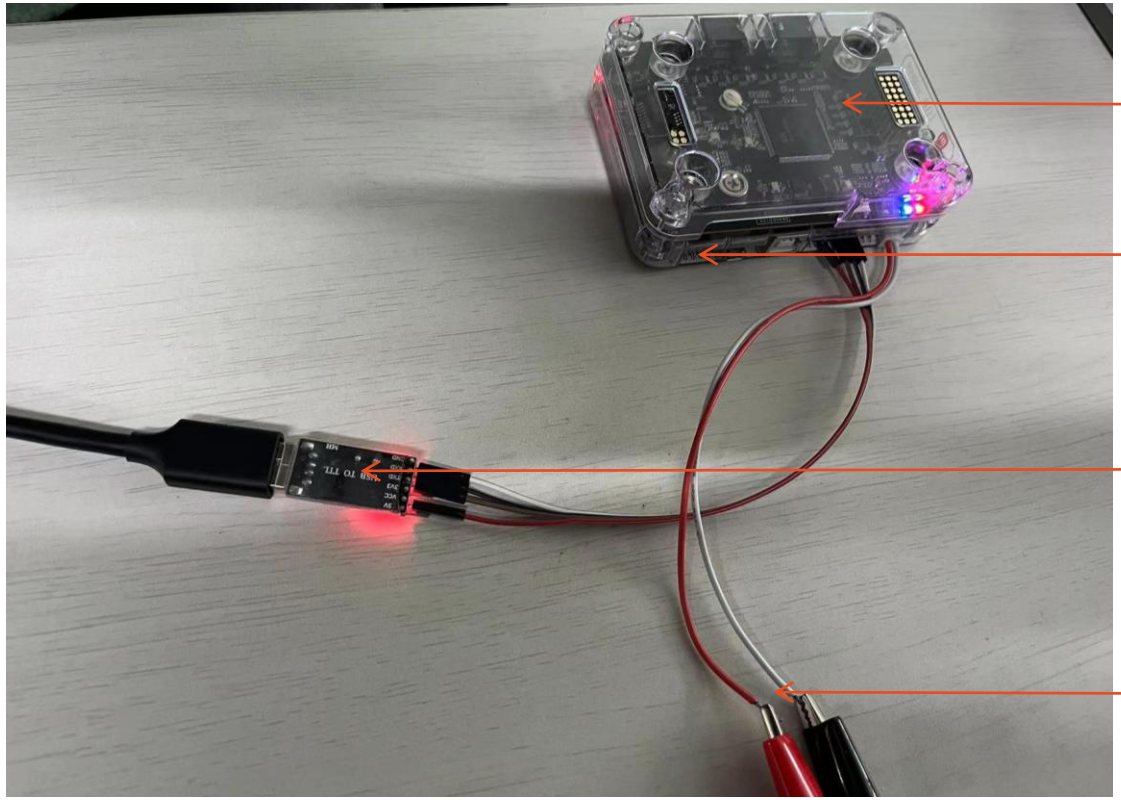
1.按照图示搭好硬件环境。按照烧录说明插好烧录器（B2子板有microUSB调试接口），连接烧录器到电脑。打开电源。

2.打开keil软件，打开对应例程工程文件。

3.编译工程并下载程序到硬件。

4.PC端打开串口调试助手，发送“test”。

5.查看反馈结果



# 1.B2扩展测试

测试结果展示：

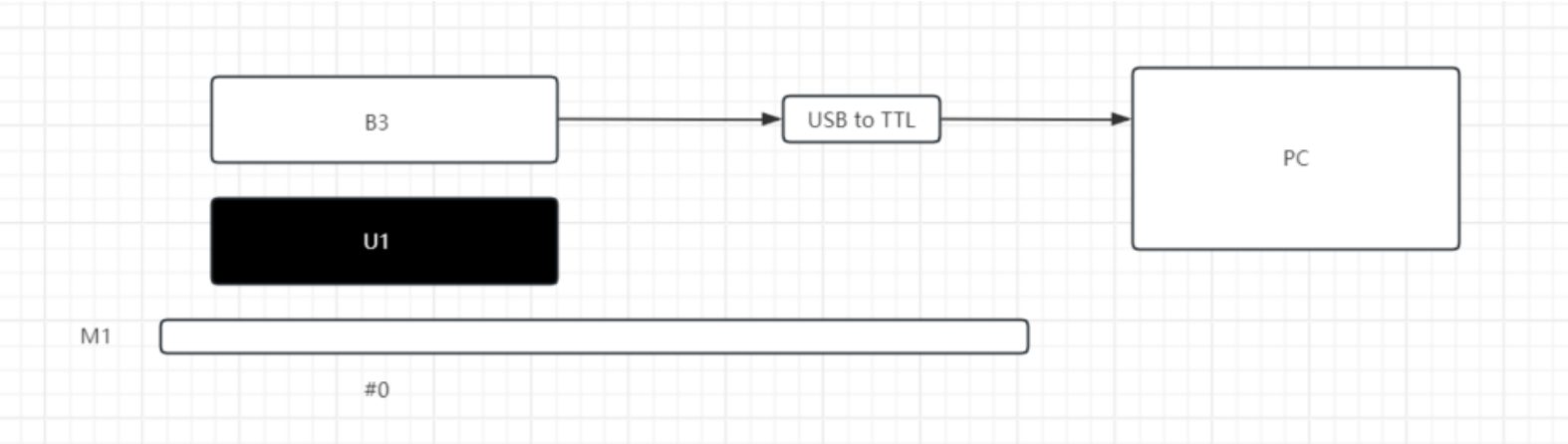
# 2. B3母板扩展UART接口通信

软硬件环境：

软件环境：keil5

任务环境：母版及其配套数据线、U1子板1个、USB转TTL工具及杜邦线。

硬件堆叠方式：



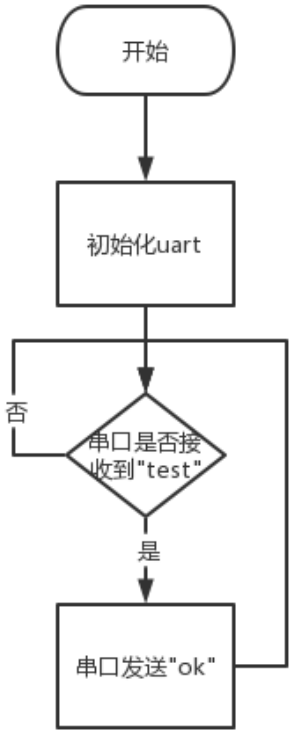

场景说明：

U1P子板叠放于母版#0位；B3子板叠放于U1P子板上；B3与U1P之间用Z字型FPC线连接；USB转串口线通过杜邦线连接B3上的UART3与PC。

通过以上连接，可以直接在PC端使用串口调试工具与U1P进行串口通信。

# 2. B3扩展测试

程序流程图：




主要程序代码：

（1）初始化 uart

```
//串口 6 初始化
void Uart6_Init(uint32_t baud)
{
    /* enable clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOE);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_UART6);

    /* gpio config */
    gpio_af_set(GPIOE, GPIO_AF_8, GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_7);
    gpio_mode_set(GPIOE, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_7);
    gpio_output_options_set(GPIOE, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_8 | GPIO_P
IN_7);

    /* USART configure */
    usart_deinit(UART6);
    usart_baudrate_set(UART6, baud);
    usart_parity_config(UART6, USART_PM_NONE);
    usart_word_length_set(UART6, USART_WL_8BIT);
    usart_stop_bit_set(UART6, USART_STB_1BIT);
    usart_receive_config(UART6, USART_RECEIVE_ENABLE);
    usart_transmit_config(UART6, USART_TRANSMIT_ENABLE);
    usart_enable(UART6);
    usart_interrupt_enable(UART6, USART_INT_RBNE);
    nvic_irq_enable(UART6_IRQn, 1U, 2U);
}
```

# 2. B3扩展测试

主要程序代码:

（2）接收"test"并返回"ok"

```
//串口测试
void Uart_Itf_Test2(void)
{
    uint8_t uart_test_buf[10] = {0};

    if(Usart_RecvData(COM_UART6, uart_test_buf, 10))     //接收数据
    {
        PRINT("uart_test_buf6: %s\r\n", uart_test_buf);
        if(NULL != strstr((char *)uart_test_buf, "test"))
        {
            uart_test_buf[0] = 'o';
            uart_test_buf[1] = 'k';
            Usart_SendData(COM_UART6, uart_test_buf, 2);    //发送数据
        }
    }
}
```

```
//串口接收数据
uint16_t Usart_RecvData(uint8_t chnl, uint8_t *data, uint16_t len)
{
    if(Usart_RecvBuf[chnl] == 0)
        return 0;
    if(len > Usart_RecvBufCnt[chnl])
    {
        len = Usart_RecvBufCnt[chnl];     //实际接收到的数据长度
    }
    memcpy(data, Usart_RecvBuf[chnl], len);     //转移数据
    Clear_Usart_RecvBuf(chnl);   //清理缓存
    return len;
}

//串口发送数据
void Usart_SendData(uint32_t com_usart, uint8_t *data, uint16_t len)
{
    int i;
    for(i = 0; i < len; i++)
    {
        usart_data_transmit(com_usart, data[i]);
        while(RESET == usart_flag_get(com_usart, USART_FLAG_TBE));
    }
}
```

# 2.B3扩展测试

运行步骤：

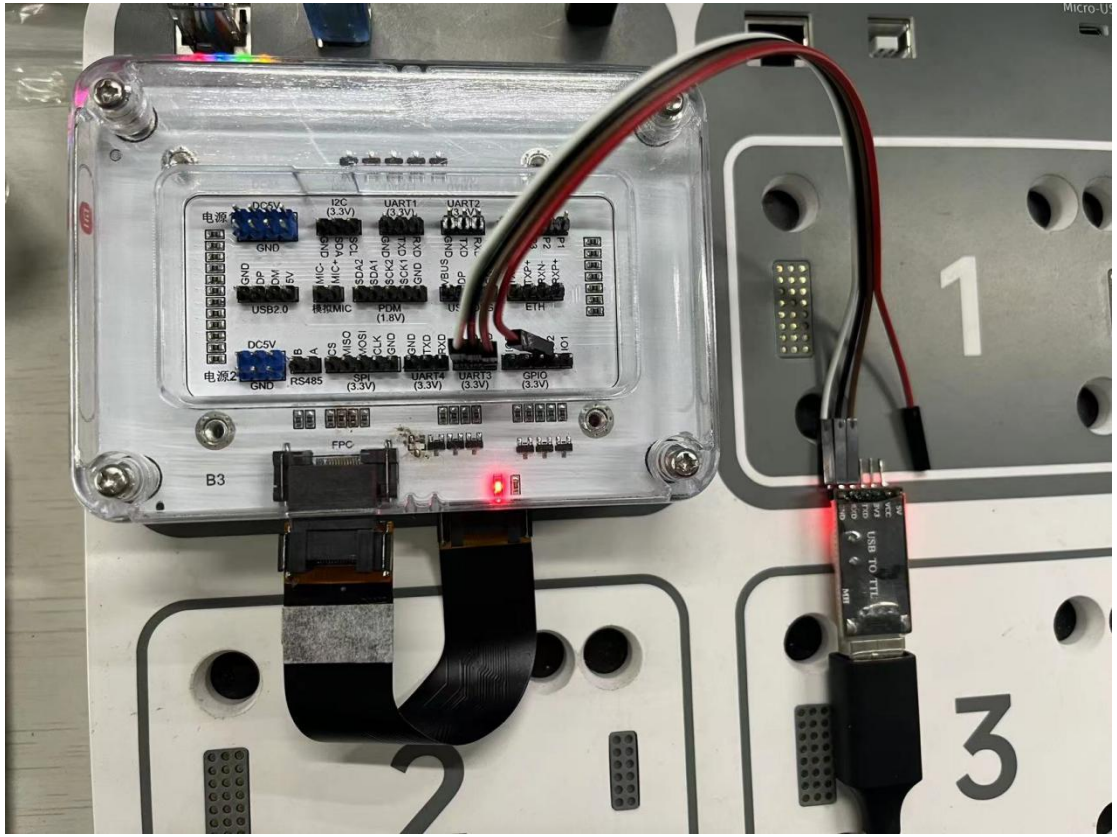
1.按照图示搭好硬件环境。按照烧录说明插好烧录器，连接烧录器到电脑。打开电源。

2.打开keil软件，打开对应例程工程文件。

3.编译工程并下载程序到硬件。

4.PC端打开串口调试助手，发送“test”。

5.查看反馈结果



# 2.B3扩展测试

测试结果展示：